



客户端容灾体系建设实践

张雪飞

February, 2023

讲师自我介绍



张雪飞

2015年研究生毕业，先后就职于摩托罗拉、阿里巴巴并于2021年加入字节跳动抖音 Android 客户端基础技术团队，长期从事于 Android 底层相关工作，目前专注抖音客户端容灾体系建设相关工作。

- 
- 01 背景
 - 02 体系建设
 - 03 落地效果
 - 04 总结与展望

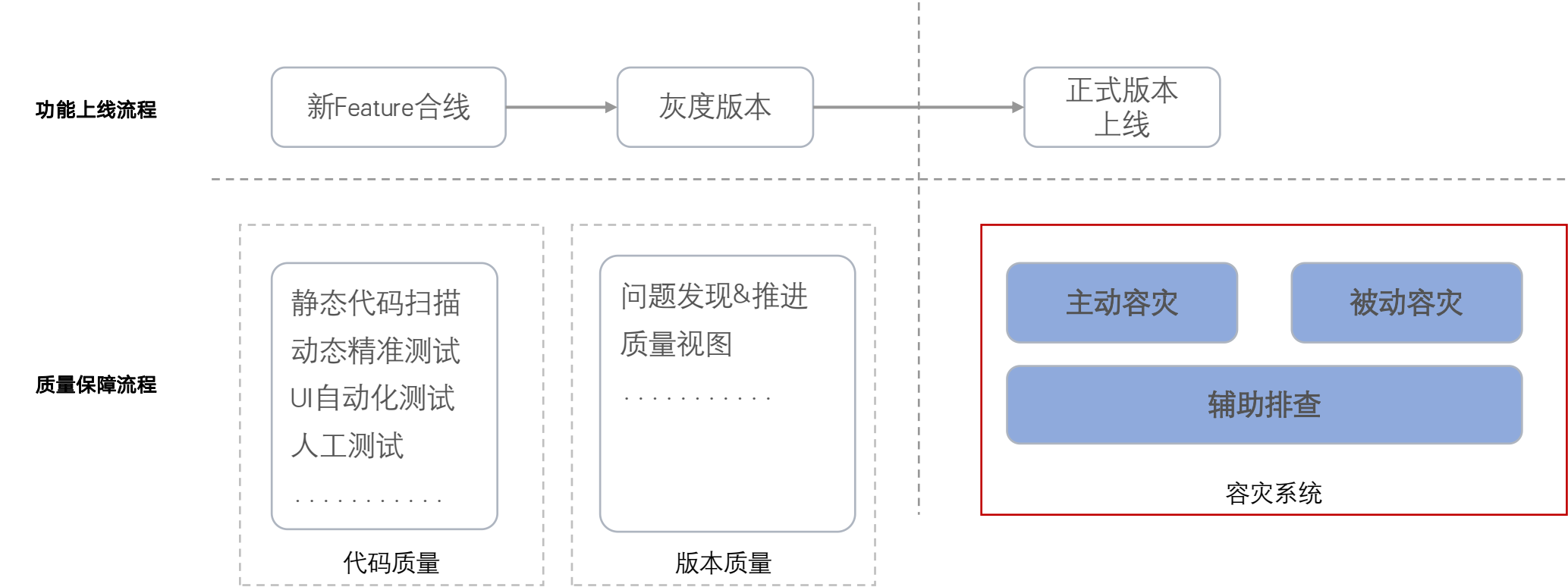
February, 2023

01

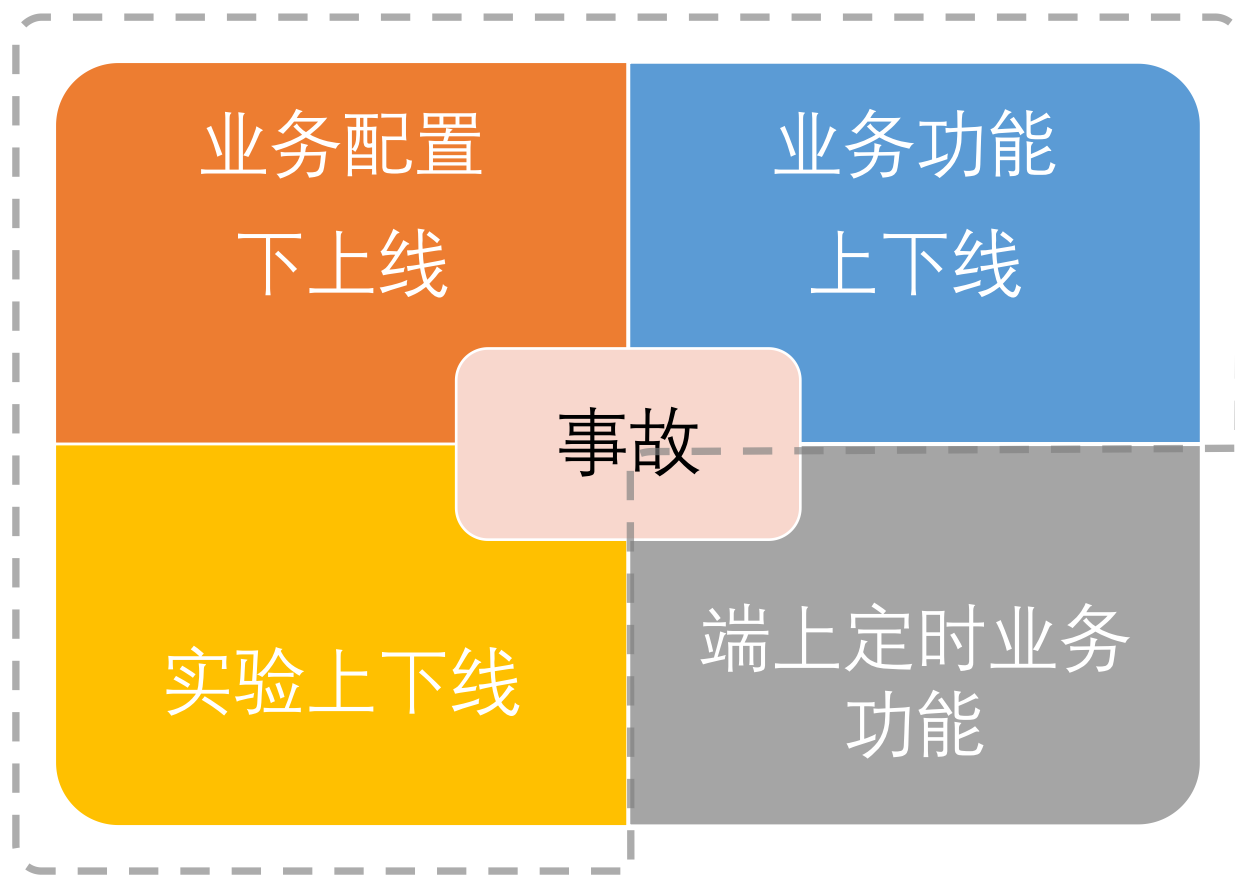
背景

About This Topic

01_容灾系统位置



01_容灾系统要解决的问题



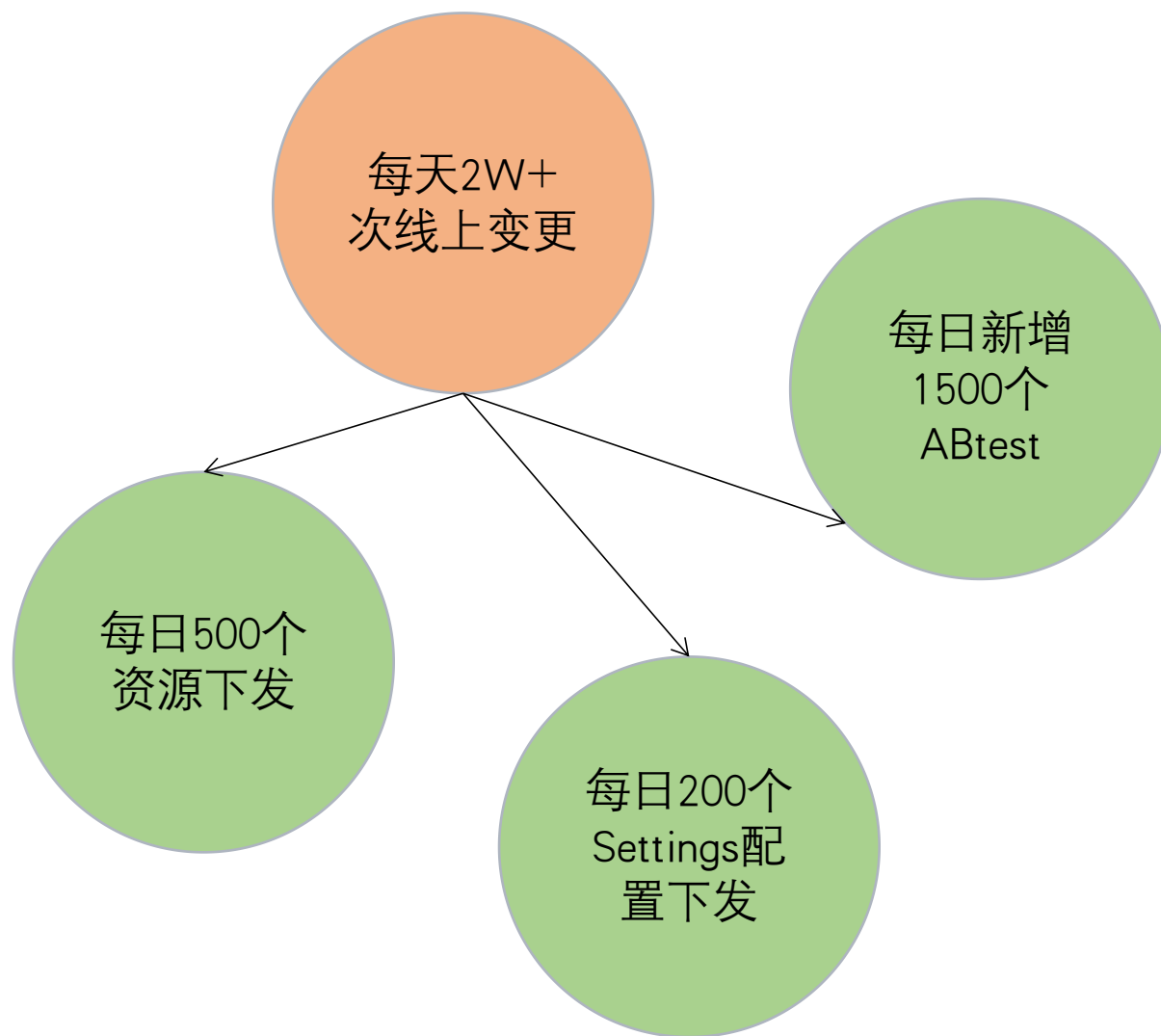
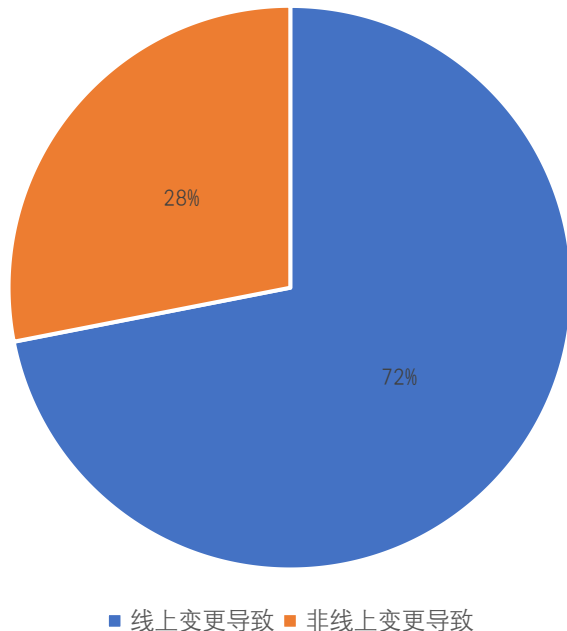
客户端线上容灾体系要解决的问题

01_ 变更次数

突发线上事故的特点

- 线上配置变更引起很多事故

Android客户端线上变更事故占比



02

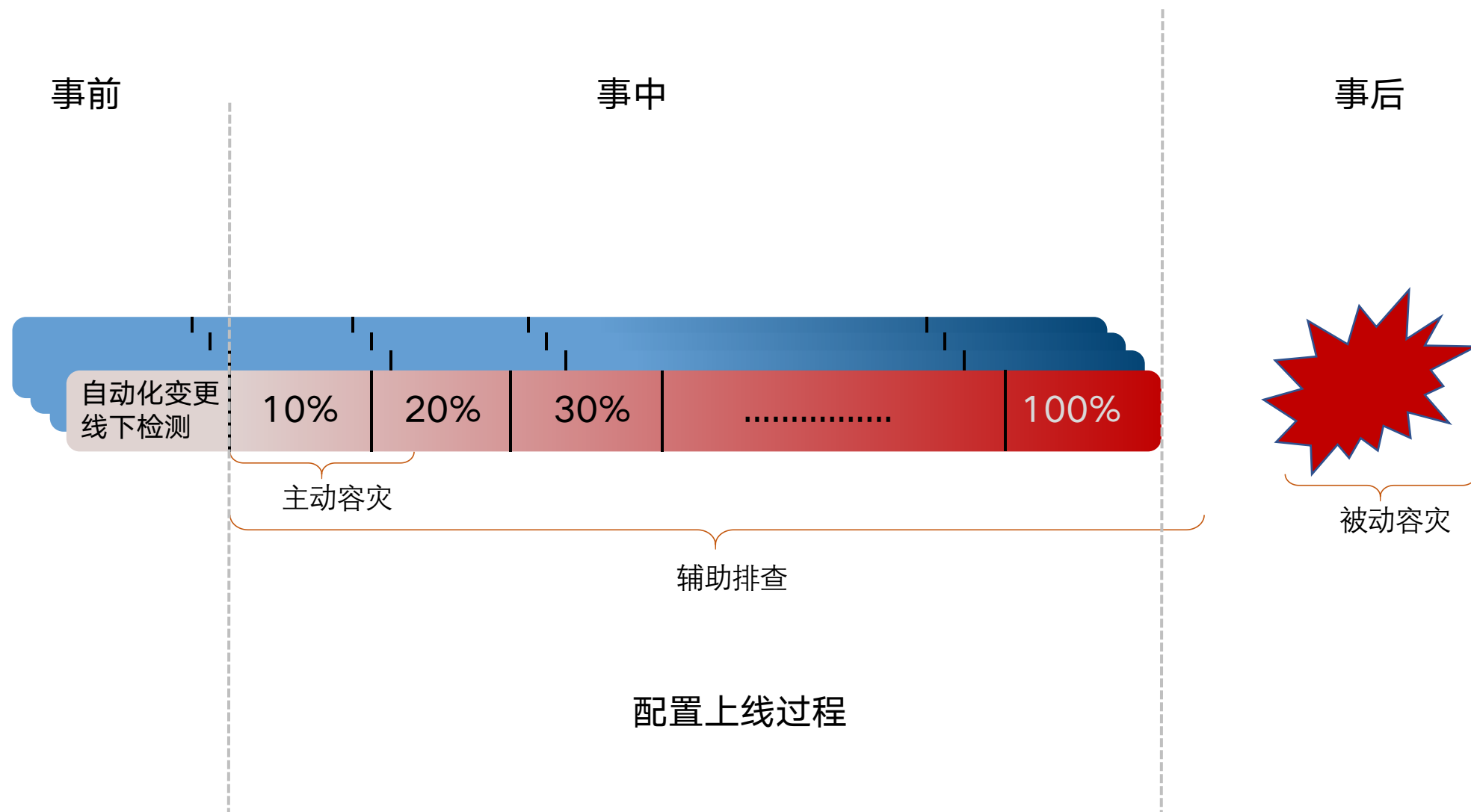
体系建设

Practice of Curriculum System Construction

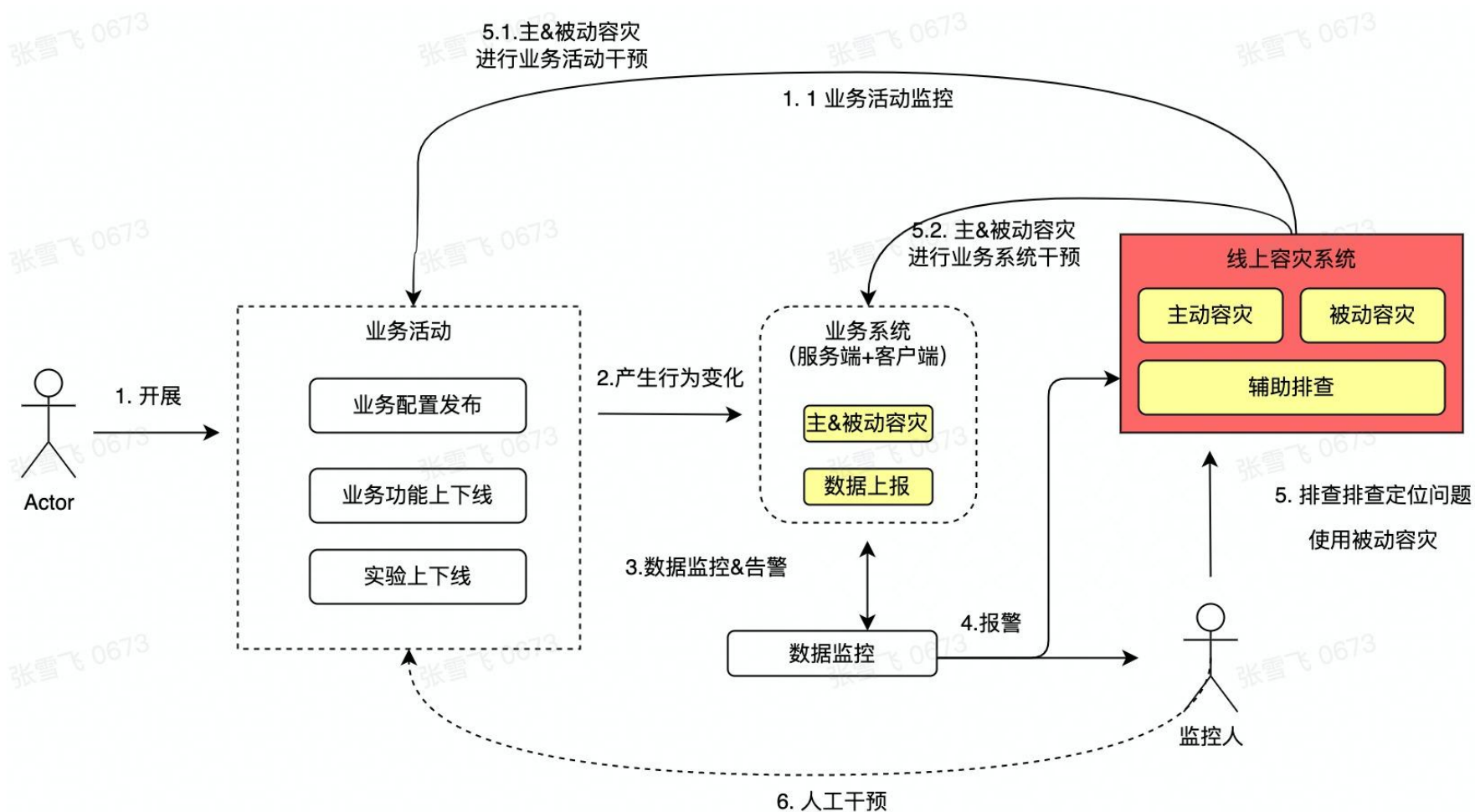
02_容灾系统核心问题

- 如何在事故发生初期及时进行止损？
- 如何在海量变更中找到有问题的变更？
- 如何在不知根因的情况下快速止血？

02_容灾系统



02_容灾系统



02_主动容灾

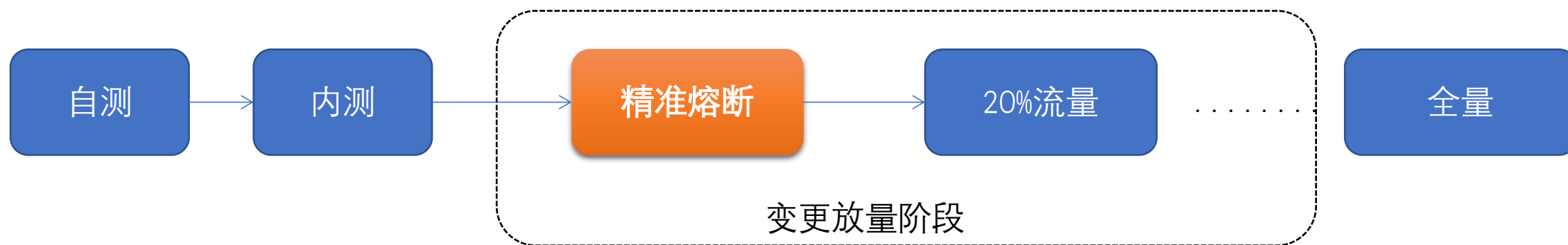


不需要操作人干预自动进行灾难数据分析，并进行相关的容灾止损的功能

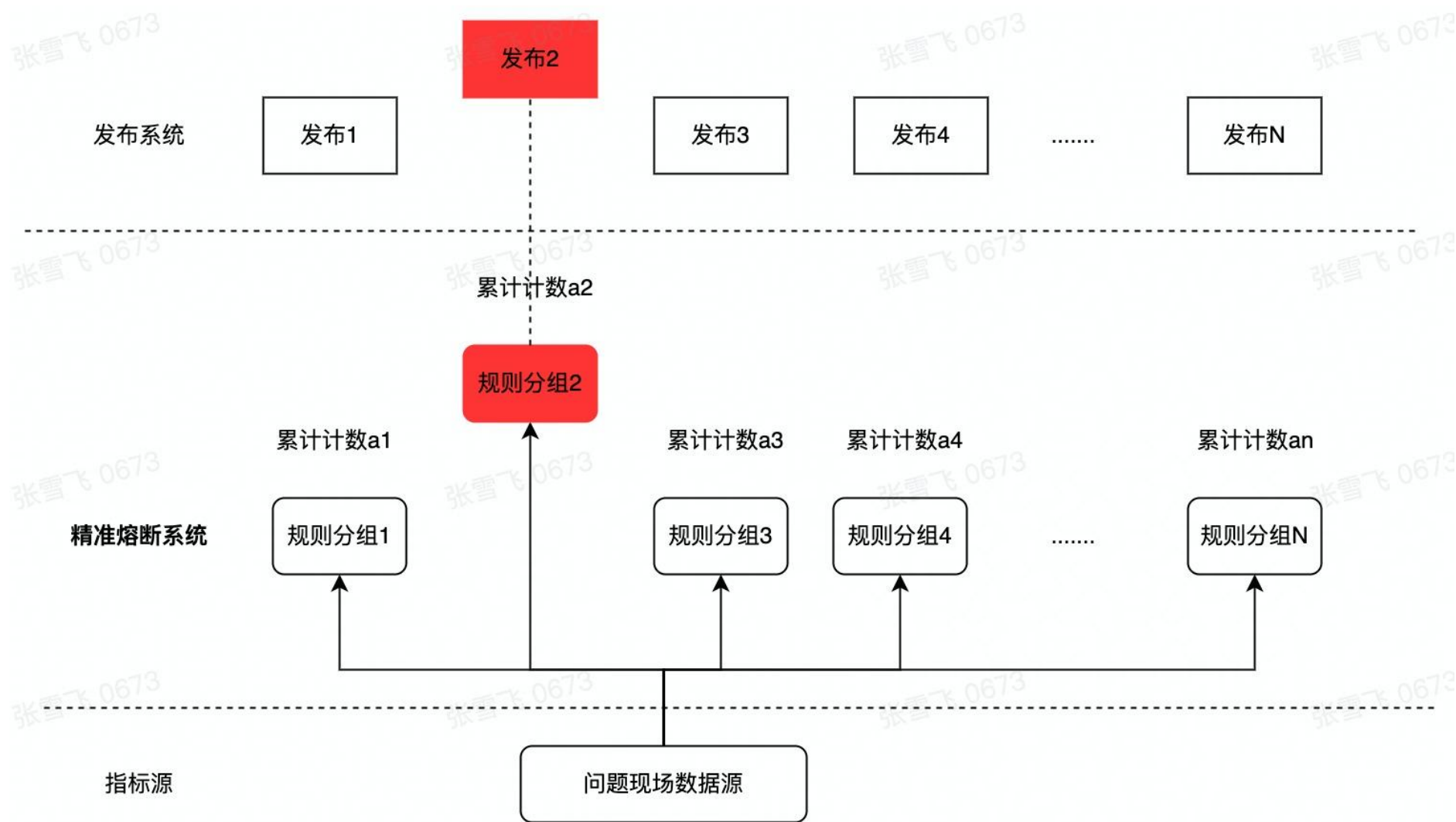
02_精准熔断（核心原理）



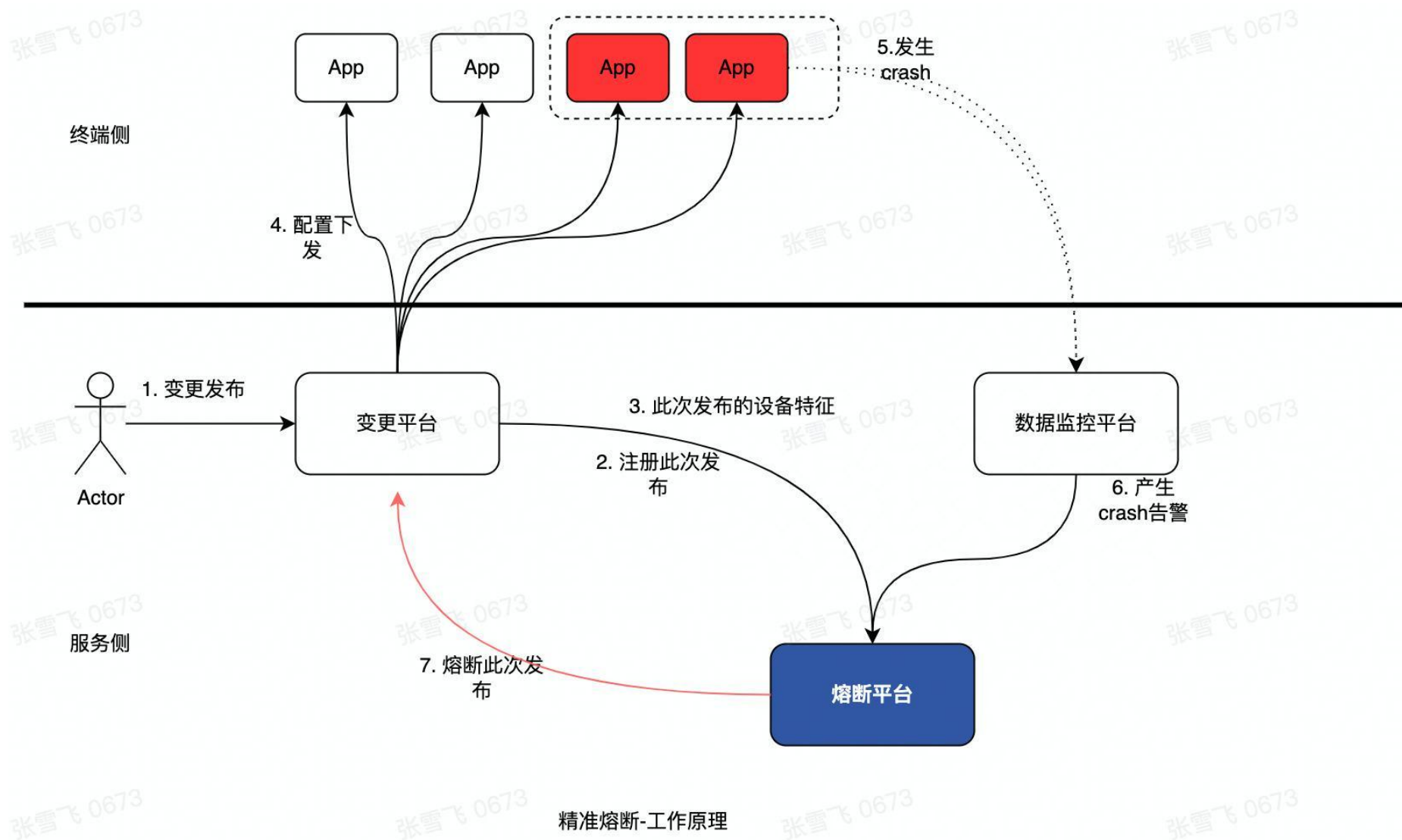
按照 21、32、43、54（数字表示选取device_id后5位相应位数进行组合）利用两位数组合后结果 mod 50取余



02_精准熔断（核心原理）



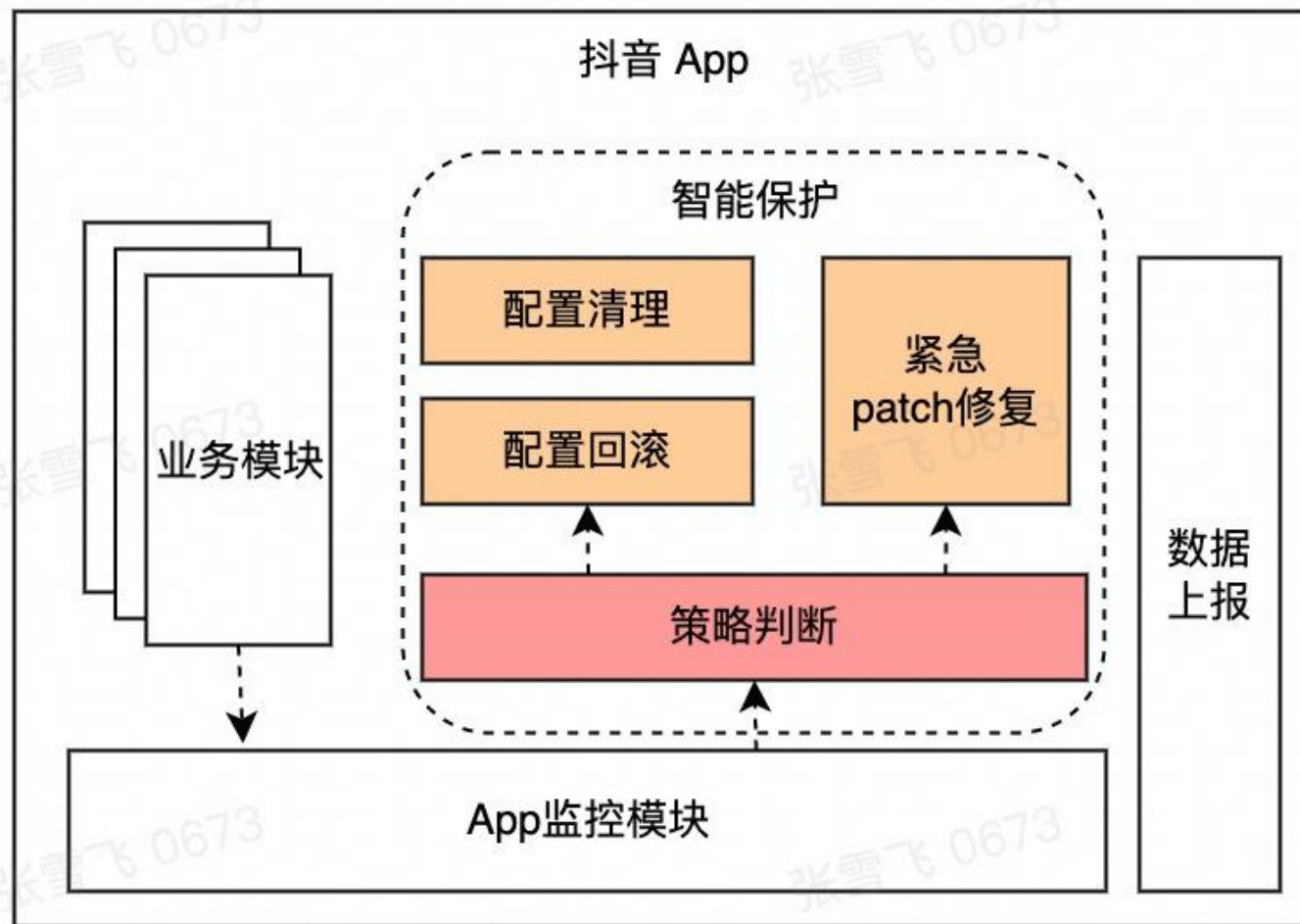
02_精准熔断



02_精准熔断

- 精准性
 - 在多个变更同时进行中，定位问题至某一个变更
- 及时性
 - 变更小流量阶段，及时监控并停止变更，避免问题扩大化
- 自动性
 - 自动检测并熔断相关变更，无需人工干预

02_智能保护



02_辅助排查



辅助操作人快速定位到有问题业务活动功能

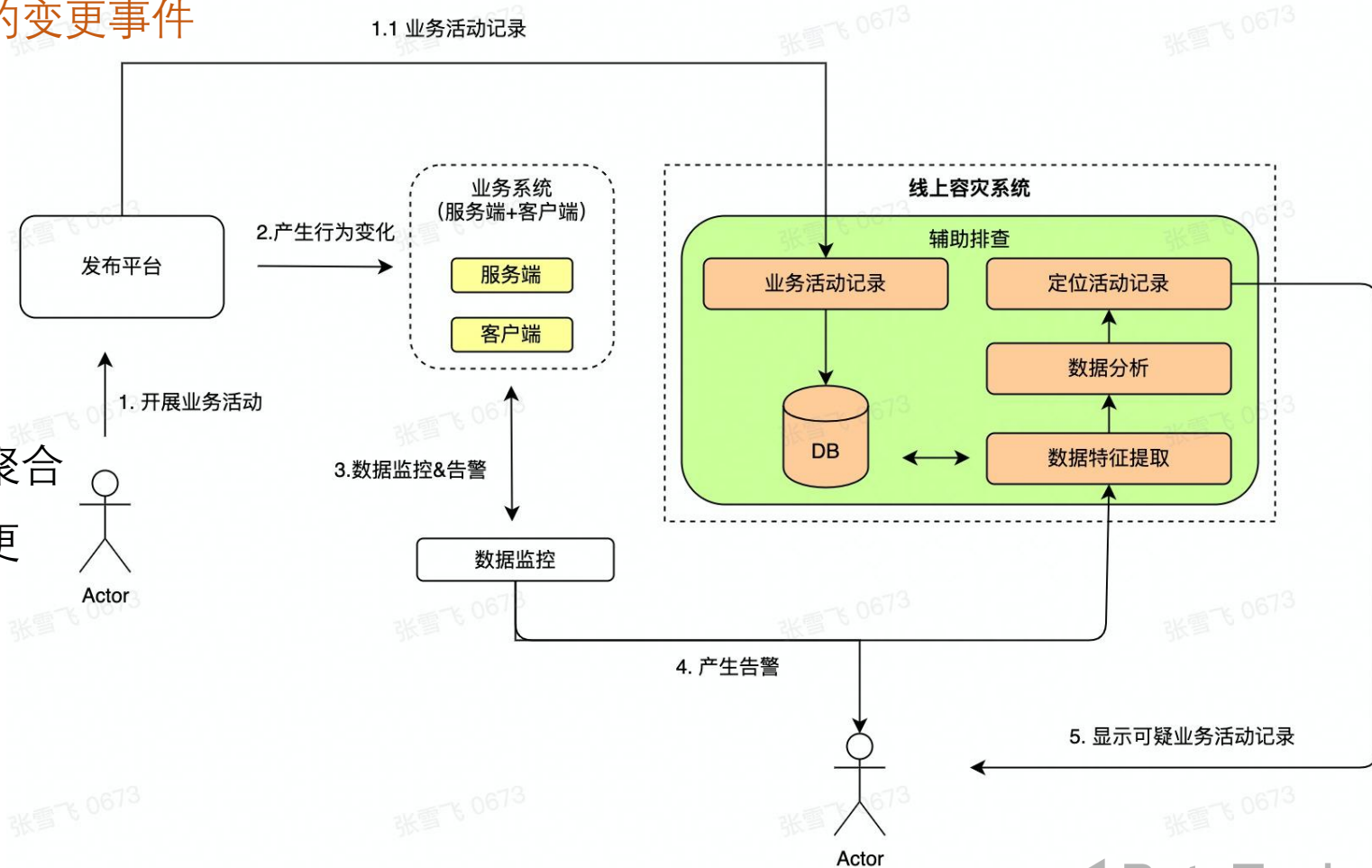
02_变更归因系统

目标

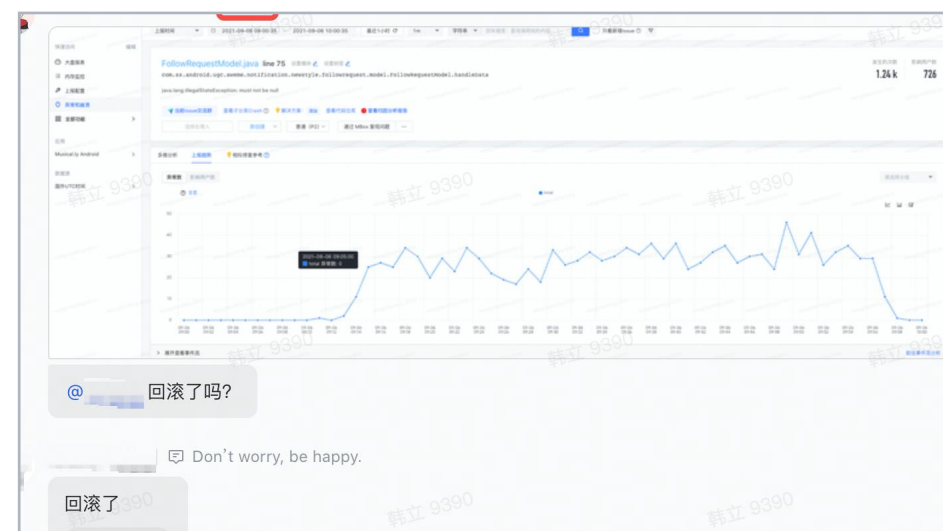
- 快速查询线上问题突增时间点附近的变更事件
- 提取事故特征，归因高可疑变更

功能

- 查询指定时间段内的变更事件
- 崩溃趋势聚合查询可疑变更
- 崩溃事故配置，实验，请求url命中聚合
- 线上报警自动拉群，并播报可疑变更



02_提示卡片



02_变更事件时间轴

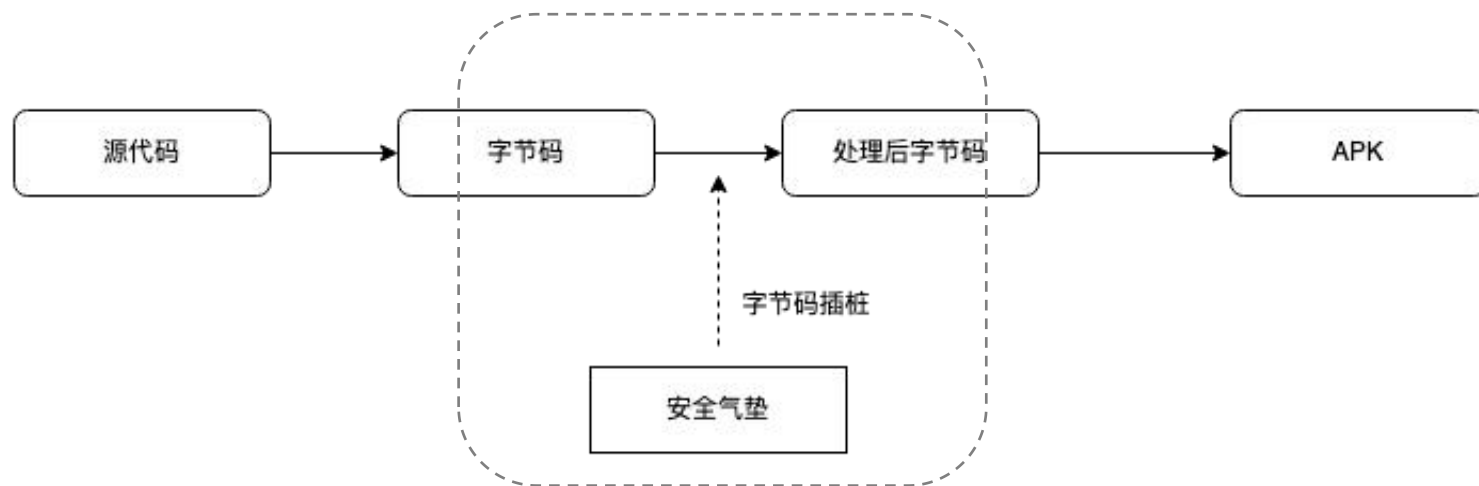


02_被动容灾



需要通过操作人决策并进行触发的容灾功能

02_安全气垫



```
Gson gson = new Gson();  
StudentInfo info = gson.fromJson(json: "xxx", StudentInfo.class);  
assertNull(info);
```



```
Gson gson = new Gson();  
GsonTest.StudentInfo info = (GsonTest.StudentInfo)GsonProtectorUtils.fromJson(gson, json: "xxx", GsonTest.StudentInfo.class);  
Assert.assertNull(info);  
Type listType = (new TypeToken<GsonTest.StudentInfo>() {
```


02_安全气垫

被动容灾功能-安全气垫

```
public static <T> T fromJson(Gson gson, String json, Class<T> classOfT) {  
    if (Protector.enable()) {  
        try {  
            return gson.fromJson(json, classOfT);  
        } catch (Throwable t) {  
            Object o = Protector.disposeThrowable(ProtectorType.JSON, t);  
            if (o == null) {  
                addSelfData( type: "fromJson", t, json);  
                throw t;  
            }  
            Object retValue = ((ThrowableDisposerResult)o).getResult();  
            if (retValue instanceof JsonElement) {  
                return gson.fromJson((JsonElement) retValue, classOfT);  
            } else {  
                return null;  
            }  
        }  
    }  
    return gson.fromJson(json, classOfT);  
}
```

1. 目标调用

2. 查看崩溃堆栈是否可以兜底

3. 返回兜底配置

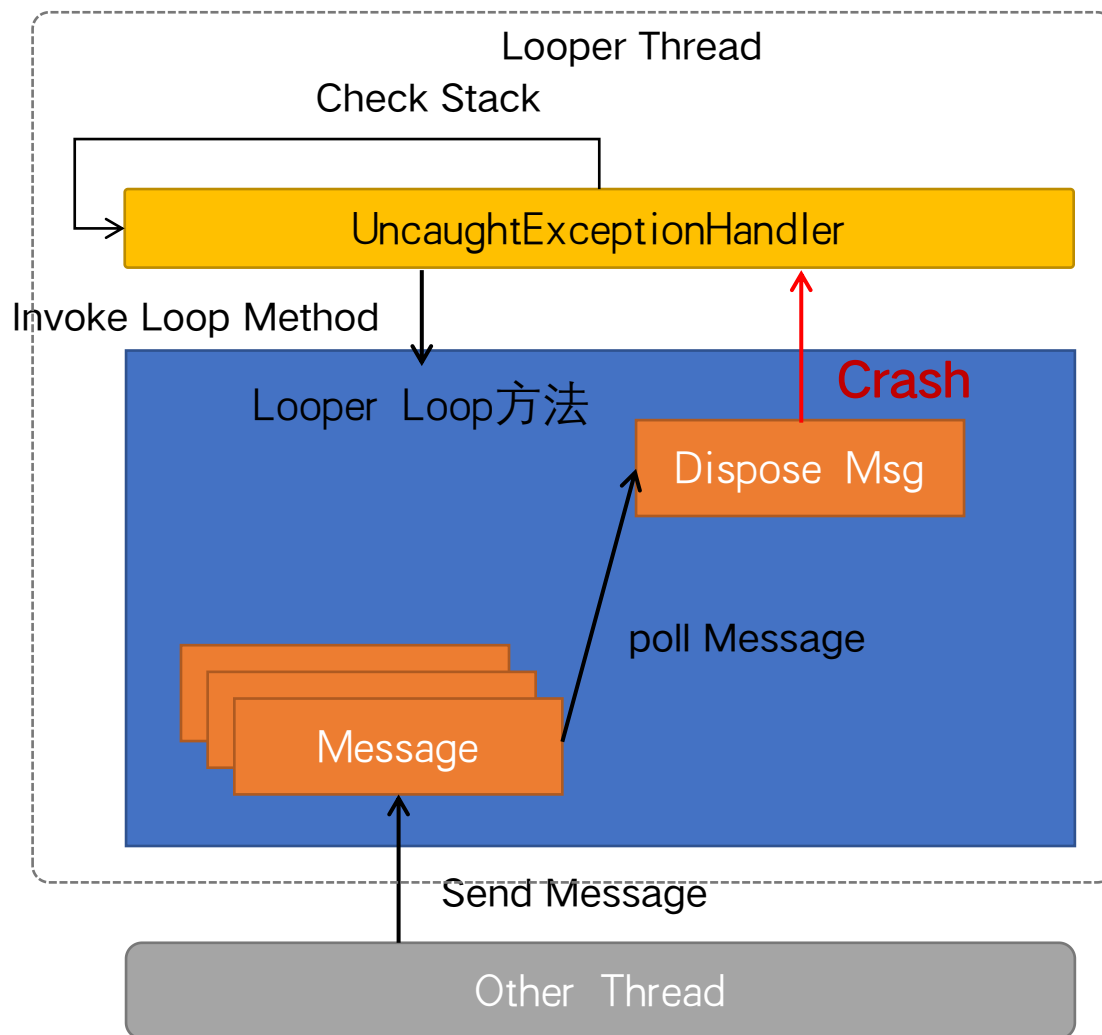
02_安全气垫

被动容灾功能-安全气垫

调用类型	目标函数
Json类操作	Gson.*
	JsonParser.*
	JSONObject.*
	JSONArray.*
类型转换类操作	Color.*
正则表达式	Pattern.*

02_Looper兜底

被动容灾功能—Looper兜底

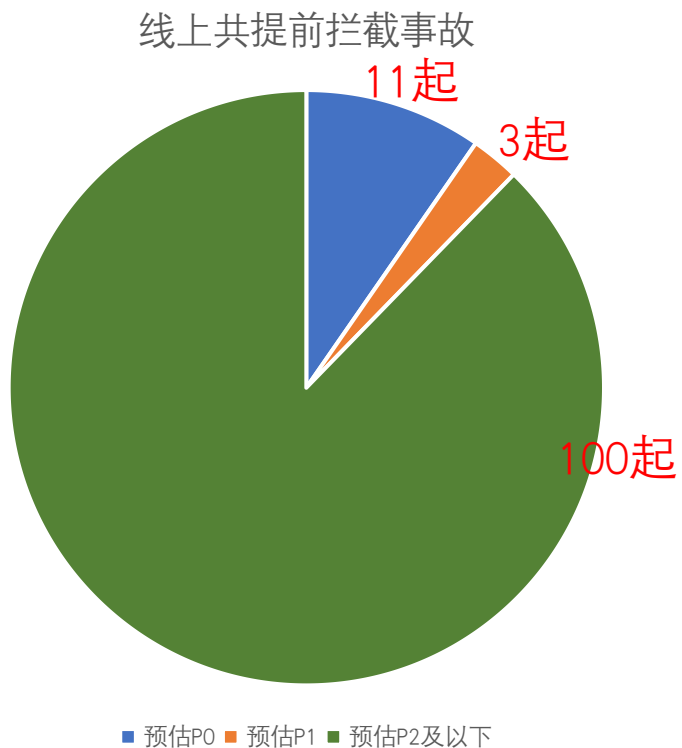


03

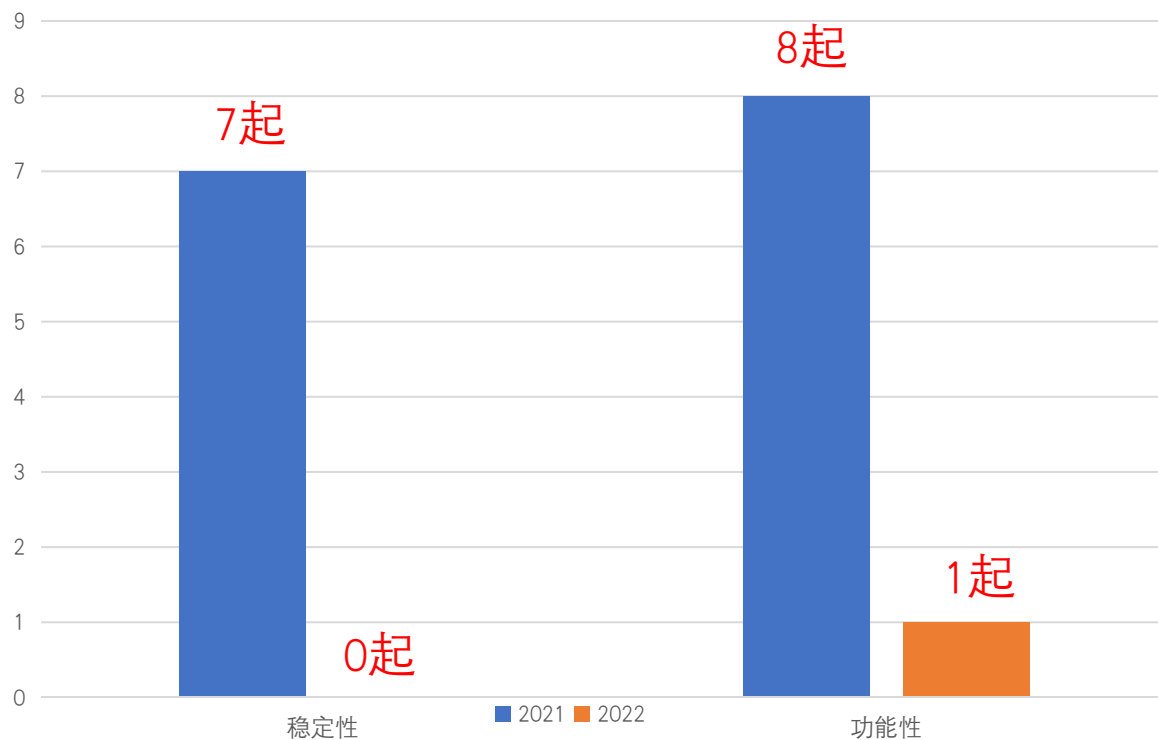
效果

Result Of This System

03_灾难效果



P2+稳定性&功能性事故



04

总结与展望

The Summary&Future

04_总结

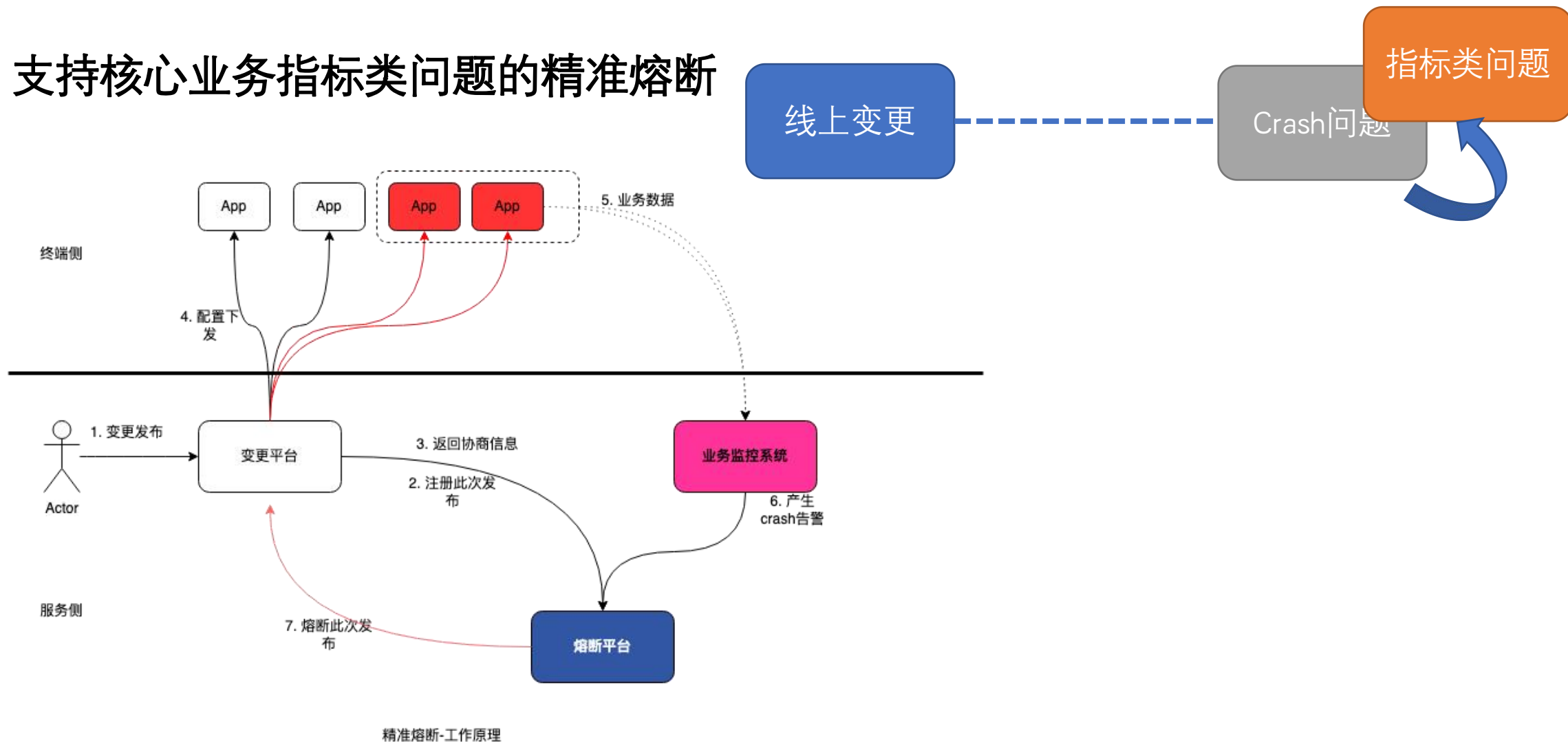
- 背景
 - 线上变更数以万计，是业务正常开展的基础
 - 少数变更引发端上问题，不及时处理影响大，扩散快，容易演变为反馈、投诉、舆情事故
- 问题
 - 海量变更中找到快速定位有问题的变更或缩小嫌疑范围
 - 有问题的变更发生初期及时进行止损
 - 在不知根因的情况下快速止血
- 手段
 - 自动容灾系统
 - 辅助排查系统
 - 被动容灾系统
- 效果
 - P2+稳定性事故下降**100%**
 - 提前拦截事故数**114**起，P2+以上事故**14**起

04_不足

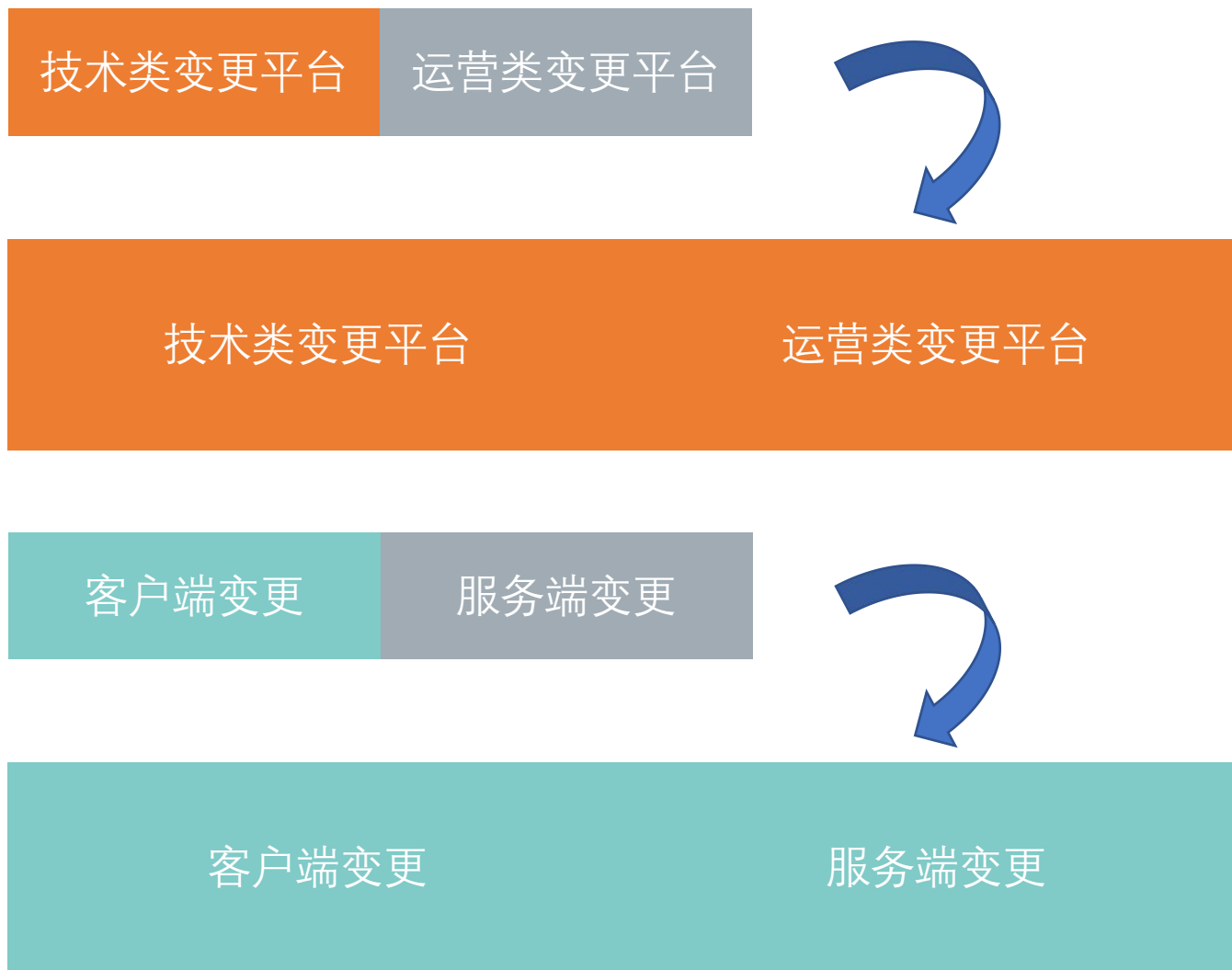
- 业务功指标性问题，支持度较低
- 服务端上线引发端上问题，支持度较低
- 对于运营类或者活动类放量平台，支持度较低
- 缺乏配置上线前，自动化的准入测试功能

04_未来规划

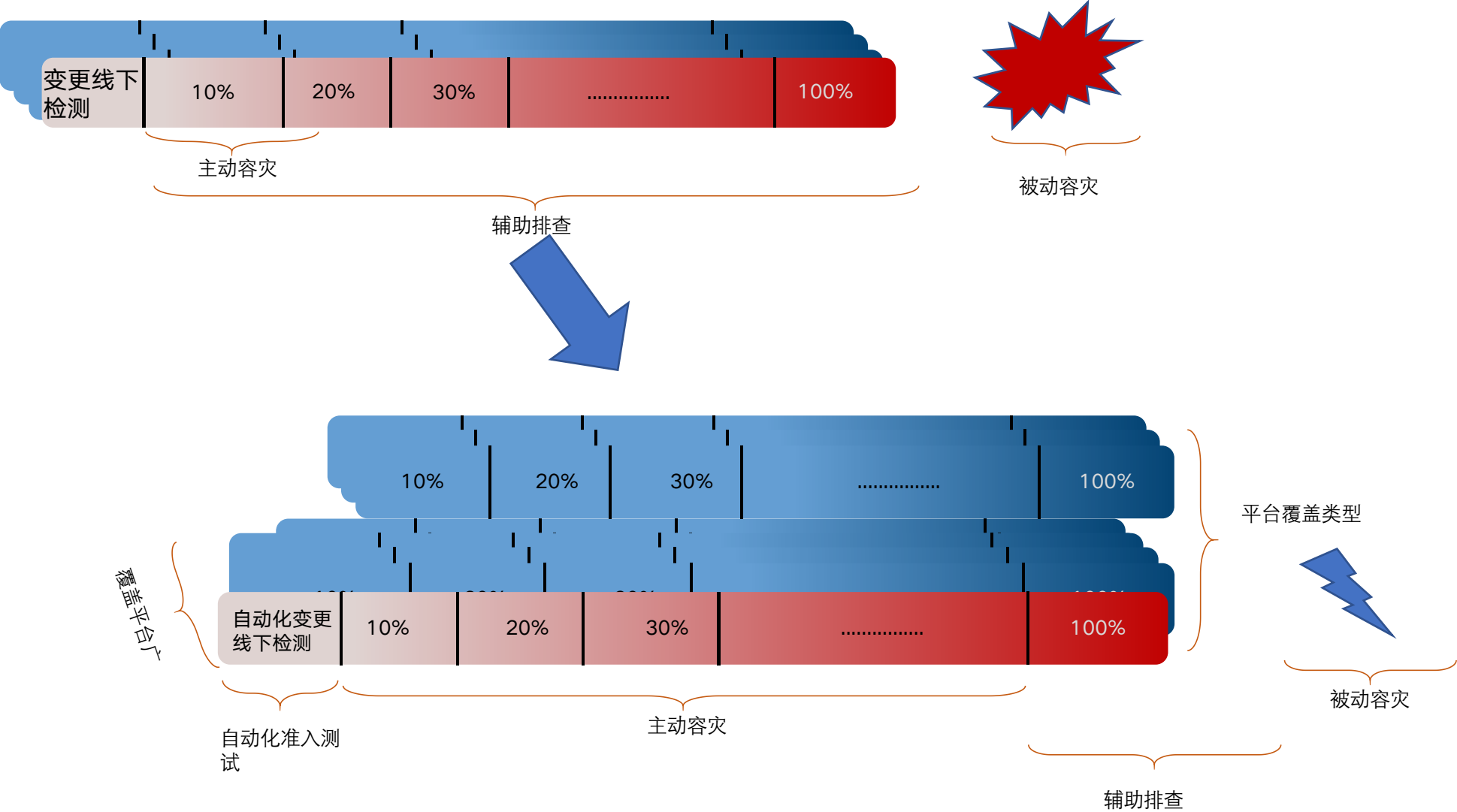
- 支持核心业务指标类问题的精准熔断



04_未来规划



04_未来规划





THANKS.

February, 2023